

EXPOSE VIII

GROUPES DE CLASSES DES CATEGORIES ABELIENNES

ET TRIANGULEES. COMPLEXES PARFAITS.

par A. Grothendieck, rédigé par I. Bucur

Dans le présent exposé, nous esquissons rapidement les notions et résultats qui nous seront indispensables dans les exposés suivants, concernant notamment les complexes pseudo-cohérents et parfaits. Un exposé plus complet de ces derniers, avec des démonstrations plus détaillées, figurera dans les premiers exposés du séminaire sur le théorème de Riemann-Roch pour les schémas, qui feront suite au présent séminaire. (*)

1. Cas des catégories abéliennes. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et soit $\mathcal{D}$ une sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}$. On dit qu'une fonction f de $\mathcal{D}$ dans un groupe abélien G est additive si pour toute suite exacte de $\mathcal{C}$

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

telles que E', E'', E soient des objets de $\mathcal{D}$, on a

$$f(E) = f(E') + f(E'').$$

Soit f une fonction additive de $\mathcal{D}$ dans un groupe abélien G . Les propriétés suivantes sont des conséquences faciles de la définition :

$$\alpha) \quad f(0) = 0.$$

$$\beta) \quad f(X) = f(Y) \quad \text{si } X \text{ et } Y \text{ sont isomorphes.}$$

(*) SGA 6 I

$$\gamma) \quad f(X \oplus Y) = f(X) + f(Y) \quad .$$

$\delta)$ Soit $E = (E^i, d^i)$ un complexe fini de D tel que les objets $B^{i+1} = \text{Im}(d^i)$, $Z^i = \text{Ker}(d^i)$ et $H^i(E) = Z^i/B^i$ sont dans D . Alors on a $\sum_i (-1)^i f(E^i) = \sum_i (-1)^i f(H^i(E))$.

$\varepsilon)$ Si $F^i \in \text{Ob } D$ a une filtration finie, $0 = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_n = F$, et si l'on suppose que pour $0 < i \leq n$, F_i et F_i/F_{i-1} sont des objets de D , alors $f(F) = \sum_{i=1}^n f(F_i/F_{i-1})$.

$\varphi)$ Si D est stable pour les sommes directes infinies, alors $f = 0$.

Pour démontrer $\delta)$ on utilise les suites exactes :

$$0 \longrightarrow Z^i \longrightarrow E^i \longrightarrow B^{i+1} \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow B^i \longrightarrow Z^i \longrightarrow H^i(E) \longrightarrow 0 \quad .$$

La démonstration de $\varepsilon)$ se fait par récurrence sur n en utilisant la suite exacte $0 \longrightarrow F_{n-1} \longrightarrow F \longrightarrow F/F_{n-1} \longrightarrow 0$.

Pour démontrer $\varphi)$ soient $E \in \text{Ob } D$ et $F = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^+} E_n$, $E_n = E$, $n \in \mathbb{Z}^+$. Alors $E \oplus F \cong F$ et en appliquant $\gamma)$ on a $f(F) = f(F) + f(E)$ donc $f(E) = 0$.

Si l'on considère, pour tout groupe abélien G , le groupe abélien $A_D(G)$ des fonctions additives de D dans G , on obtient de manière évidente un foncteur covariant $A_D : \text{Ab} \longrightarrow \text{Ab}$. Le foncteur A_D est représentable. Un couple de représentation $(K_D(C), \varphi)$ peut être obtenu de la manière suivante :

Désignant par L le groupe abélien libre engendré par les objets de D , soit R le sous-groupe de L engendré par les éléments de la forme $E - E' - E''$ pour chaque suite exacte

$$0 \rightarrow E' \rightarrow E \rightarrow E'' \rightarrow 0$$

de C . On pose $K_D(C) = L/R$. L'application φ s'obtient en composant les deux applications canoniques $Ob D \rightarrow L \rightarrow L/R$.

Quand il n'y aura aucun danger de confusion, on peut abréger la notation : $K_D(C) = K(D)$.

2. Cas des catégories triangulées. Soit C une catégorie triangulée et G un groupe abélien. On dit qu'une fonction f de C dans G est additive si pour tout triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ w \swarrow & & \nwarrow v \\ X & \xrightarrow{u} & Y \end{array}$$

on a $f(Y) = f(X) + f(Z)$.

Etant donnée une fonction additive f , les relations suivantes sont des conséquences immédiates de la définition :

- a) $f(0) = 0$
- b) $f(X[n]) = (-1)^n f(X)$
- c) $f(X) = f(Y)$ si X et Y sont isomorphes.
- d) $f(X \oplus Y) = f(X) + f(Y)$

En effet les triangles suivants sont distingués

$$\begin{array}{ccccccc} \begin{array}{c} O \\ \swarrow \quad \searrow \\ X \xrightarrow{1_X} X \end{array} & , & \begin{array}{c} X[1] \\ \swarrow \quad \searrow \\ X \dashrightarrow O \end{array} & , & \begin{array}{c} O \\ \swarrow \quad \searrow \\ X \xrightarrow{u} Y \end{array} & , & \begin{array}{c} Y[1] \\ \swarrow \quad \searrow \\ X \oplus Y \dashrightarrow X \end{array} \end{array}$$

(u isomorphisme). Pour former le dernier triangle, nous avons utilisé le fait que la somme de deux triangles distingués est distinguée. Comme dans le cas des catégories abéliennes, on obtient de la manière évidente un foncteur $A : \mathcal{A}b \rightarrow \mathcal{A}b$, qui associe à chaque groupe abélien G le groupe abélien $A(G)$ des fonctions additives sur C à valeurs dans G . Ce foncteur est représentable et il est facile de construire un couple de représentation $(K(C), cl_C)$. En effet, on considère tout d'abord le groupe abélien libre $\mathbb{Z}^{(Ob\ C)}$ engendré par les objets de C et puis le sous-groupe R engendré par les éléments de la forme $X - Y - Z$, où

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ \swarrow & & \searrow \\ Y & \dashrightarrow & X \end{array}$$

est un triangle distingué. Le groupe quotient $\mathbb{Z}^{(Ob\ C)}/R$ sera $K(C)$ et cl_C s'obtient en composant les deux applications canoniques :

$$Ob\ C \dashrightarrow \mathbb{Z}^{(Ob\ C)} \dashrightarrow K(C) \quad .$$

3. Caractère fonctoriel. C et C' étant deux catégories triangulées, soit $T : C \rightarrow C'$ un foncteur exact de C dans C' , c'est-à-dire un foncteur additif, "gradué" et transformant les triangles

distingués en triangles distingués. Désignons comme plus haut par $A, A' : \text{Ab} \longrightarrow \text{Ab}$ les foncteurs associés aux catégories C et C' . Il en résulte un morphisme fonctoriel $A' \longrightarrow A$ de "composition avec T " donc un homomorphisme $K(T) : K(C) \longrightarrow K(C')$ unique tel que le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Ob } C & \xrightarrow{T} & \text{Ob } C' \\ \text{cl}_C \downarrow & & \downarrow \text{cl}_{C'} \\ K(C) & \xrightarrow{K(T)} & K(C') \end{array}$$

soit commutatif. Il en résulte que si les foncteurs $T, T_1 : C \longrightarrow C'$ sont isomorphes, alors $K(T) = K(T_1)$. En particulier si le foncteur T est une équivalence de catégories, alors $K(T)$ est un isomorphisme.

Si C'' est une troisième catégorie triangulée et $F : C \times C' \longrightarrow C''$ un bifoncteur exact en chaque variable, alors il est clair qu'il en résulte une application bilinéaire $K(F) : K(C) \times K(C') \longrightarrow K(C'')$, telle que la relation suivante soit vraie :

$$K(F)(\text{cl}_C(X), \text{cl}_{C'}(X')) = \text{cl}_{C''}(F(X, X')) .$$

Proposition 3.1. Soit A une catégorie triangulée, B une sous-catégorie triangulée épaisse de A , A/B la catégorie quotient de A par B , $Q : A \longrightarrow A/B$ le foncteur canonique de passage au quotient, $i : B \longrightarrow A$ le foncteur d'inclusion. Alors la suite suivante est exacte :

$$K(B) \xrightarrow{K(i)} K(A) \xrightarrow{K(Q)} K(A/B) \longrightarrow 0$$

Démonstration. Il est clair qu'il existe un homomorphisme naturel $\text{Coker}(K(i)) \xrightarrow{\sim} K(A/B)$. D'autre part il existe une application évidente $\text{Ob}(A/B) \xrightarrow{\sim} \text{Coker}(K(i))$, puisque $\text{Ob}(A/B) = \text{Ob}(A)$. Soient $X, Y \in \text{Ob}(A/B)$ et supposons qu'ils sont isomorphes. Nous voulons démontrer que $\tilde{Y}(X) = \tilde{Y}(Y)$. La catégorie A/B s'obtient par un calcul de fractions à droite ou à gauche, le système multiplicatif S étant constitué par l'ensemble des morphismes f qui sont contenus dans un triangle distingué (X', Y', Z', f, g, h) , où Z' est un objet de B . (S est un système multiplicatif saturé). Il en résulte alors qu'il existe X_1 et $X_1 \xrightarrow{s} X$, $X_1 \xrightarrow{t} Y$ tel que $s, t \in S$. Il nous suffit donc de démontrer que $\tilde{Y}(X) = \tilde{Y}(X_1)$, ce qui résulte de fait qu'il existe un triangle distingué de la forme $(X_1, X, Z, s, \dots)$ avec $Z \in \text{Ob } B$.

L'application $\tilde{Y}$ est une fonction additive. En effet, (X, Y, Z, f, g, h) étant un triangle distingué de A/B , il faut démontrer que $\tilde{Y}(X) + \tilde{Y}(Z) = \tilde{Y}(Y)$. Mais la relation s'ensuit maintenant, parce que le triangle (X, Y, Z, f, g, h) est isomorphe à un triangle distingué de A . Par conséquent, on obtient $\beta: K(A/B) \longrightarrow \text{Coker}(K(i))$, et il est immédiat de vérifier que β est inverse de α .

4. Comparaison avec le cas des catégories abéliennes. C étant une catégorie abélienne, $D(C)$ la catégorie dérivée de C , on désigne comme d'habitude par $D^b(C)$ la sous-catégorie pleine de $D(C)$ en-

généralisée par les complexes bornés. Si l'on associe à chaque objet X de C le complexe dont toutes les composantes sont nulles, sauf celle en dimension zéro qui est égale à X , on obtient un homomorphisme $K(C) \xrightarrow{\mu} K(D^b(C))$. Cet homomorphisme est en fait un isomorphisme. En effet, nous pouvons utiliser la proposition 3.1 pour construire un inverse de μ , en tenant compte que $D^b(C) \simeq K^{b,b}(C)/K^{b,\neq}(C)$, $K^{b,\neq}(C)$ étant la sous-catégorie épaisse de $K^{b,b}(C)$ des complexes acycliques. Soit $X^* = (X_i) \in \text{Ob}(K^{b,b}(C))$. Si l'on pose

$$f(X^*) = \sum_i (-1)^i \text{cl}_C(X_i),$$

on obtient une fonction additive de $K^{b,b}(C)$ à valeurs dans $K(C)$. En effet, on observe tout d'abord que si X^* et Y^* sont homotopes, alors $f(X^*) = f(Y^*)$, puisque $f(X^*) = f(H(X^*))$. Il en résulte donc un homomorphisme $K(D^b(C)) \xrightarrow{\nu} K(C)$ et il est immédiat de vérifier qu'il est l'inverse de μ .

L'invariant $K(C)$ étant souvent sans intérêt lorsque C est "trop grosse", il y a l'intérêt de le relativiser par rapport à une sous-catégorie C_0 de C . Soit donc C_0 une sous-catégorie pleine de C . Nous pouvons définir d'une part le groupe $K_0(C) = K_{C_0}(C)$. Supposons d'autre part que la condition suivante soit remplie :

(A) C_0 est stable pour les sommes directes finies.

Il est alors facile de définir la catégorie triangulée $D_0^b(C)$ en utilisant les complexes (à cohomologie bornée) de C ayant comme composantes des objets de la sous-catégorie C_0 , et passant au

quotient par les quasi-isomorphismes de tels complexes. Il en résulte comme plus haut un homomorphisme

$$(*) \quad K_0(C) \longrightarrow K(D_0^b(C)) \quad .$$

Supposons que la sous-catégorie C_0 satisfasse en plus à la condition (B) suivante :

(B) Si $X, Y \in \text{Ob } C_0$ et $X \xrightarrow{u} Y$ est un épimorphisme (dans C bien entendu), alors $\text{Ker } u \in \text{Ob } C_0$.

En raisonnant comme plus haut, on peut montrer que l'homomorphisme $(*)$ est un isomorphisme.

Le foncteur canonique d'inclusion $D_0^b(C) \longrightarrow D^b(C)$ n'est pas en général pleinement fidèle. Cependant :

Proposition 4.1. Supposons que la sous-catégorie C_0 satisfasse aux conditions (A), (B) ainsi qu'à la condition (C) suivante :

(C) Tout diagramme

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & & \uparrow v \\ & & L \end{array} \quad ,$$

où u est un épimorphisme et $L \in \text{Ob } C_0$, peut être complété en un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \uparrow & & \uparrow v \\ L_1 & \xrightarrow{w} & L \end{array}$$

tel que $L_1 \in \text{Ob } C_0$ et que w est un épimorphisme.

Dans ces conditions, les foncteurs canoniques

$$D_0^b(C) \longrightarrow D^b(C)$$

$$D_0^-(C) \longrightarrow D^-(C)$$

sont pleinement fidèles. En plus, l'image essentielle de $D_0^b(C)$ (resp. $D_0^-(C)$) est stable par facteurs directs.

La démonstration de cette proposition utilise essentiellement un critère de Verdier ([2], 4-2 Théorème) et sera donnée dans le premier exposé du séminaire sur Riemann-Roch (SGA 6 I 2.7).

Corollaire. Supposons de plus que la sous-catégorie C_0 est stable par Ker et Coker , donc une catégorie abélienne, et désignons par $D^b(C)_0$ la sous-catégorie triangulée pleine de $D^b(C)$ engendrée par les complexes de $D^b(C)$ à objets de cohomologie isomorphes à des objets de C_0 . Alors le foncteur d'inclusion $D^b(C)_0 \longrightarrow D^b(C)_0$ est une équivalence entre les deux catégories, et par conséquent on obtient la suite d'isomorphismes

$$K(C_0) \simeq K_0(C) \simeq K(D^b(C)_0) \simeq K(D^b(C)_0) \quad . (*)$$

Observation. Supposons que la sous-catégorie C_0 satisfasse aux conditions (A) et (B) et que chaque objet de C admette une résolution finie à gauche par des éléments de C_0 . Dans ce cas, C_0 satisfait aussi à la condition (C) et le foncteur canonique $D_0^b(C) \longrightarrow D^b(C)$ est en fait une équivalence de catégories. Par conséquent, on a l'isomorphisme $K_{C_0}(C) \simeq K(C)$.

(*) cf. (SGA 6 IV 1.6).

5. Complexes pseudo-cohérents. Soient C une catégorie abélienne et C_0 une sous-catégorie pleine de C satisfaisant aux conditions (A), (B), (C). Nous désignerons par $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ l'image essentielle de $D_0^-(C)$ par le foncteur canonique $D_0^-(C) \rightarrow D(C)$. Les objets de $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ seront appelés des complexes C_0 -pseudo-cohérents. Donc un complexe de C est C_0 -pseudo-cohérent s'il est isomorphe dans $D(C)$ à un complexe borné supérieurement et dont les composantes sont des objets de C_0 .

La catégorie $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D(C)$, dans le sens que tout triangle distingué de $D(C)$ dont deux des sommets sont des objets de la sous-catégorie $D_0^-(C)_{\text{coh}}$, est isomorphe à un triangle dont les trois objets sont des objets de la sous-catégorie $D_0^-(C)_{\text{coh}}$.

Tout d'abord, il est clair que la sous-catégorie $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ est stable par l'automorphisme de translation $T : D(C) \rightarrow D(C)$. Pour démontrer donc que $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D(C)$, il suffit de vérifier que si U^* , V^* sont des objets de $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ et si le triangle :

$$\begin{array}{ccc} & W^* & \\ w \swarrow & & \searrow v \\ U^* & \xrightarrow{u} & V^* \end{array}$$

est distingué (pour la structure de catégorie triangulée de $D(C)$), alors W^* est aussi un objet de $D_0^-(C)_{\text{coh}}$. Par hypothèse, il existe des complexes X^* , Y^* , isomorphes dans $D(C)$ à U^* resp. V^* , dont les composantes sont des objets de C_0 . On obtient le carré

commutatif (dans $D(C)$) :

$$\begin{array}{ccc} U^* & \xrightarrow{u} & V^* \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ X^* & \xrightarrow{f} & Y^* \end{array} .$$

Mais, quitte à remplacer X^* par un autre isomorphe, nous pouvons supposer, grâce au fait que le foncteur d'inclusion $D_0^-(C) \rightarrow D^-(C)$ est pleinement fidèle (prop. 4.1), que f est un véritable morphisme de complexes. Soit Z^* le "mapping cylinder" de f et $g : Y^* \rightarrow Z^*$ le morphisme canonique. Par la construction même, les composantes de Z^* sont des objets de C_0 (condition (A)). D'autre part

$$\begin{array}{ccc} & Z^* & \\ h \swarrow & & \searrow g \\ X^* & \xrightarrow{\quad} & Y^* \end{array}$$

étant un triangle distingué dans $D(C)$, il en résulte que Z^* est isomorphe à W^* .

La catégorie $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ est munie donc d'une structure de catégorie triangulée : un triangle dans $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ sera distingué si et seulement s'il est distingué dans la catégorie triangulée $D(C)$.

L'intersection de $D_0^-(C)_{\text{coh}}$ avec $D^b(C)_{\text{coh}}$ sera notée $D_0^b(C)_{\text{coh}}$.

Un objet M de C sera appelé pseudo-cohérent s'il l'est comme complexe réduit au degré zéro ; on prouve qu'il faut et suffit

pour cela qu'il admette une résolution à gauche dont les composantes sont des objets de C_0 .

Proposition 5.1. Un complexe X est C_0 -pseudo-cohérent si et seulement s'il est isomorphe à un complexe qui est limité à droite et dont les composantes sont C_0 -pseudo-cohérents.

La démonstration de cette proposition figurera dans le premier exposé du séminaire sur Riemann-Roch (SGA 6 I 2.7).

6. Complexes parfaits. Un objet de la catégorie $D(C)$ sera appelé un complexe C_0 -parfait s'il est isomorphe à un objet de $D_0^b(C)$, c'est-à-dire à un complexe borné dont tous les composants sont dans C_0 . Nous désignerons par $D_0(C)_{\text{parf}}$ la sous-catégorie pleine de $D(C)$ engendrée par les complexes parfaits.

La catégorie $D_0(C)_{\text{parf}}$ n'est donc pas autre chose que l'image essentielle de $D_0^b(C)$ par le foncteur d'inclusion $D_0^b(C) \rightarrow D(C)$. Il est facile de voir que $D_0(C)_{\text{parf}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D(C)$, et est munie par conséquent d'une structure de catégorie triangulée.

7. Cas particulier important. Soit A un anneau et C la catégorie des A -modules (à gauche par exemple). Désignons par C_0 la sous-catégorie pleine de C engendrée par les A -modules projectifs de type fini. La sous-catégorie C_0 satisfait les conditions (A), (B),

(C). Nous utilisons dans ce cas les notations suivantes :

$$D^-(A)_{\text{coh}} = D^-_O(C)_{\text{coh}}$$

$$D^b(A)_{\text{coh}} = D^b_O(C)_{\text{coh}}$$

$$D(A)_{\text{parf}} = D_O(C)_{\text{parf}} \quad .$$

Les complexes de $D(C)$ qui sont C_O -pseudo-cohérents (resp. C_O -parfaits) seront appelés simplement des complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits).

Il sera intéressant de considérer les groupes suivants :

$$K_*(A) = K(D^b(A)_{\text{coh}})$$

$$K^*(A) = K(D(A)_{\text{parf}}) \quad .$$

En ce qui concerne le groupe $K^*(A)$, nous avons (prop. 4.1, corollaire):

$$K^*(A) = K(D(A)_{\text{parf}}) \simeq K(D^b_O(C)) \simeq K_{C_O}(C) \quad ,$$

ce qui montre qu'il est donc aussi le classique "groupe des classes de modules projectifs de type fini" de A .

Dans le cas particulier d'un anneau A noethérien, le groupe $K(A)$ admet aussi une description classique. Soit pour cela C_1 la catégorie abélienne des modules de type fini. On a alors

$$K_*(A) \simeq K(C_1) \quad .$$

En effet, en utilisant la proposition 4.1, on a

$$K(C_1) \simeq K(D^b(C_1)) \simeq K(D^b_{C_1}(C))$$

car on a aussitôt $D^b(C_1) \simeq D_{C_1}^b(C)$.

En fait, si A est noethérien et $L^* \in D^-(A)$, alors il résulte de la proposition 5.1 que L^* est pseudo-cohérent si et seulement si les $H^i(L^*)$ sont de type fini.

Pour un anneau A quelconque, on a un homomorphisme

$$K^*(A) \xrightarrow{\gamma_A} K_*(A) ,$$

qui provient du foncteur d'inclusion

$$(*) \quad D(A)_{\text{parf}} \xrightarrow{\quad} D^b(A)_{\text{coh}} .$$

En général, l'homomorphisme γ_A n'est ni injectif, ni surjectif.

Dans le cas particulier d'un anneau A régulier, tout A -module M de type fini a une dimension projective finie et il en résulte, grâce à 5.1, que le foncteur d'inclusion $(*)$ est en fait une équivalence entre les deux catégories. Dans ce cas, l'homomorphisme γ_A est donc un isomorphisme.

8. Tor de complexes. Soient A un anneau (non nécessairement commutatif) et ${}_A C$ (resp. C_A) la catégorie abélienne des A -modules à gauche (resp. à droite). Par $K^-({}_A C)$ nous désignerons la catégorie triangulée des complexes de ${}_A C$ bornés supérieurement et par ${}_A D$ la sous-catégorie triangulée pleine de $K^-({}_A C)$ des complexes dont les composantes sont des A -modules (à gauche) plats.

Soit X^* un objet de $K^-({}_A C)$, et considérons le foncteur $\bigoplus_{X^*} = X^* \otimes_A . : K^-({}_A C) \longrightarrow K^-(Ab)$. Dans ces conditions, les pro-

positions suivantes sont vraies :

1) Tout objet acyclique de ${}_A D$ est transformé par $\bar{\Phi}_X$ en un objet acyclique de $K^-(Ab)$.

En effet, N^* étant un objet de ${}_A D$ tel que $Z^i(N^*)$, $B^i(N^*)$, $H^i(N^*)$ sont plats, on a l'isomorphisme classique :

$$\sum_{p+q=n} H_p(X^*) \otimes H_q(N^*) \longrightarrow H_n(X^* \otimes_A N^*) .$$

2) Tout objet Y^* de $K^-({}_A C)$ est le but d'un quasi-isomorphisme dont la source est un objet de ${}_A D$.

Il suffit pour cela de prendre une résolution de Cartan-Eilenberg. Nous pouvons donc appliquer le théorème 2 du §2, n°2 de [2] pour conclure que $\bar{\Phi}_X$ admet un foncteur dérivé à gauche :

$$L_{\bar{\Phi}_X}^- : D^-({}_A C) \longrightarrow D^-(Ab) .$$

L'objet $L_{\bar{\Phi}_X}^-(Y^*)$ peut être obtenu , à un isomorphisme près, de la manière suivante :

Soient P^* un objet de ${}_A D$ et $P^* \twoheadrightarrow Y^*$ un quasi-isomorphisme. Alors $L_{\bar{\Phi}_X}^-(Y^*)$ est isomorphe à $Q(X^* \otimes P)$, où nous avons désigné comme d'habitude par Q le foncteur canonique $K^-(Ab) \twoheadrightarrow D^-(Ab)$. Il en résulte donc que pour chaque objet Y^* de $D^-({}_A C)$ le foncteur

$$K^-({}_A C) \dashrightarrow D^-(Ab)$$

$$X^* \rightsquigarrow L_{\bar{\Phi}_X}^-(Y^*)$$

est exact et s'annule sur les complexes acycliques, d'où un bifon-

teur exact

$$D^-(C_A) \times D^-({}_A C) \longrightarrow D^-(Ab)$$

$$(X^*, Y^*) \rightsquigarrow X^* \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A Y^* .$$

En passant à l'homologie, on définit les $\text{Tor}_i^A(X^*, Y^*)$ (cf aussi [1], 6.3). Dans le cas particulier d'un anneau A commutatif on obtient en fait un bi-foncteur exact

$$D^-(C) \times D^-(C) \longrightarrow D^-(C) ,$$

le produit tensoriel au sens des catégories dérivées ($C = C_A = {}_A C$) .

Définition. Nous dirons que le complexe X de $D(C_A)$ est de tor-dimension finie s'il est dans D^- et s'il existe $n_0 \in \mathbb{Z}^+$ tel que $\text{Tor}_n^A(X, Y) = 0$ quelque soit $Y \in \text{Ob}({}_A C)$ et $n > n_0$.

Nous utiliserons la notion de tor-dimension pour obtenir une caractérisation des complexes parfaits :

Proposition 6.1. Soit A un anneau (non nécessairement commutatif) et L^* un complexe de A -modules. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) L^* est parfait.
- b) L^* est pseudo-cohérent, à cohomologie bornée, et de tor-dimension finie. (*)

Pour faire la démonstration, on utilise le lemme suivant :

(*) cf. (SGA 6 I 5.8.1) .

Lemme. (Bourbaki, Alg. Comm. I, §2, ex. 15). Tout A -module E qui est plat et de présentation finie est projectif.

Démonstration du lemme. Soit $u : F \rightarrow F'$ un épimorphisme. Il faut démontrer que $\text{Hom}_A(E, F) \rightarrow \text{Hom}_A(E, F')$ est un épimorphisme. Il nous suffit de démontrer que pour tout groupe divisible G , $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\text{Hom}_A(E, F'), G) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\text{Hom}_A(E, F), G)$ est un monomorphisme. Or le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\text{Hom}_A(E, F'), G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\text{Hom}_A(E, F), G) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(F', G) \otimes_A E & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(F, G) \otimes_A E \end{array}$$

est commutatif, et les flèches verticales sont des isomorphismes, grâce à l'hypothèse faite sur E .

Démonstration de la proposition 5.2. L'implication $a) \Rightarrow b)$ est immédiate. Pour démontrer $b) \Rightarrow a)$, soit

$$\dots \rightarrow P_n \xrightarrow{d_n} \dots \rightarrow P_1 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

un complexe isomorphe à L^* dans $D(C)$, les P_j étant des A -modules projectifs de type fini. Le complexe L^* étant de tor-dimension finie et sa cohomologie étant bornée, il en résulte qu'il existe $n_0 \in \mathbb{Z}$ tel que :

I) La suite

$$\dots \rightarrow P_{n_0-p} \xrightarrow{d_{n_0-p}} \dots \rightarrow P_{n_0} \rightarrow \text{Ker } d_{n_0+1} \rightarrow 0$$

est exacte.

II) $\text{Ker } d_{n_0+1}$ est plat.

III) Le complexe

$$0 \longrightarrow \text{Ker } d_{n_0+1} \longrightarrow P_{n_0+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow P_1 \longrightarrow 0 \longrightarrow$$

est isomorphe à L^* dans $D(C)$.

Or $\text{Ker } d_{n_0+1}$ est de présentation finie, donc projectif de type fini grâce au lemme, ce qui prouve 8.1.

Si A est un anneau commutatif, et si X^*, Y^* sont deux complexes parfaits, alors leur produit tensoriel $X^* \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A Y^*$ (dans la catégorie dérivée) est encore un complexe parfait. On obtient un bifoncteur

$$D(A)_{\text{parf}} \times D(A)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A)_{\text{parf}}$$

exact en chaque variable. Par conséquent, on définit sur $K^*(A)$ un produit, et il est facile de voir que $K^*(A)$ est muni de cette façon d'une structure d'anneau commutatif, ayant un élément unité. En fait, $K^*(A)$ peut être muni d'une structure de λ -anneau (voir pour les détails le Séminaire sur Riemann-Roch faisant suite à celui-ci^(*)).

Le produit tensoriel $X^* \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A Y^*$ d'un complexe parfait X^* et d'un complexe pseudo-cohérent borné Y^* est un complexe pseudo-cohérent borné (A toujours un anneau commutatif). Par conséquent, on peut introduire sur $K_*(A)$ une structure de $K^*(A)$ -module.

^(*) SGA 6 V 2 .

9. Propriétés fonctorielles.

a) Soient A et B deux anneaux (non nécessairement commutatifs) et $u : A \twoheadrightarrow B$ un homomorphisme. Tout B -module à gauche (resp. à droite) M peut être muni d'une structure de A -module à gauche (resp. à droite) qui sera désigné par $M_{[u]}$. En particulier $B_{[u]}$ est un A -module à droite. Le foncteur

$$E \rightsquigarrow B_{[u]} \otimes_A E$$

permet de définir le foncteur exact

$$D(A)_{\text{parf}} \longrightarrow D(B)_{\text{parf}}$$

et par conséquent l'homomorphisme :

$$K'(A) \xrightarrow{u^*} K'(B) \quad .$$

On obtient en fait un foncteur covariant de la catégorie des anneaux (resp. des anneaux commutatifs) dans la catégorie des groupes abéliens (resp. des anneaux commutatifs).

b) Supposons maintenant que le A -module à gauche $B_{[u]}$ soit pseudo-cohérent. Il en résulte donc que le foncteur

$$F \rightsquigarrow F_{[u]}$$

transforme un B -module libre de type fini en un A -module pseudo-cohérent. On obtient en utilisant la proposition 5.1 un foncteur exact :

$$D^b(B)_{\text{coh}} \longrightarrow D^b(A)_{\text{coh}}$$

et par conséquent un homomorphisme canonique

$$K.(B) \xrightarrow{u_*} K.(A) \quad .$$

Les homomorphismes u_* , u^* vérifient l'identité suivante ("la formule de projection") :

$$u_*(u^*(\alpha) \cdot \beta) = \alpha(u_*(\beta)) \text{ pour } \alpha \in K^*(A), \beta \in K.(B) \quad .$$

Cette formule facile sera démontrée sous une forme plus générale dans les exposés du séminaire sur Riemann-Roch (SGA 6 IV 2.11.1.2).

10. Construction relative.^(*) Soit $u : A \rightarrow B$ un homomorphisme d'anneaux, et

$$D(B) \longrightarrow D(A)$$

le foncteur exact associé. Nous pouvons considérer dans $D(B)$ les complexes pseudo-cohérents relativement à A , ceux de tor-dimension finie relativement à A , et aussi les complexes parfaits relativement à A . En spécial, il y a lieu de considérer les sous-catégories triangulées

$$D(B)_{A\text{-parf}} , D^b(B)_{A\text{-coh}}$$

de $D(B)$, engendrées par les complexes parfaits (resp. pseudo-cohérents et bornés) relativement à A . Ces deux catégories triangulées permettent de définir les groupes suivants :

$$\begin{aligned} K^*(B \text{ rel } A) &= K(D(B)_{A\text{-parf}}) \\ K_*(B \text{ rel } A) &= K(D^b(B)_{A\text{-coh}}) \quad . \end{aligned}$$

(*) cf. (SGA 6 III, IV) .

Exemples. Soient G un groupe et $\wedge$ un anneau commutatif. L'homomorphisme $\wedge \xrightarrow{\mathcal{E}} \wedge[G]$ permet donc de définir les groupes $K^*(\wedge[G] \text{ rel } \wedge)$, $K.(\wedge[G] \text{ rel } \wedge)$, qui seront désignés par $R^*_{\wedge}(G)$, $R^{\wedge}_{\cdot}(G)$. En fait, $R^*_{\wedge}(G)$ est un anneau commutatif et $R^{\wedge}_{\cdot}(G)$ un module sur ce dernier.

Remarques.

a) Si l'anneau $\wedge$ n'est pas nécessairement commutatif, on peut poser par définition $\wedge[G] = \wedge \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} G$ et par conséquent, on obtient un homomorphisme $\wedge \xrightarrow{\mathcal{E}} \wedge[G]$. De cette façon, on peut donner un sens aux groupes $R^*_{\wedge}(G)$, $R^{\wedge}_{\cdot}(G)$ même dans le cas d'un anneau $\wedge$ non-commutatif.

b) La construction précédente peut être généralisée au cas d'un préschéma en groupes (ou d'un pro-préschéma en groupes) G sur $\text{Spec } \wedge$, en partant de la catégorie abélienne des $\wedge$ -modules sur lesquels G opère - qui ne s'explique plus en termes de modules sur un anneau - et le foncteur naturel d'inclusion dans la catégorie des $\wedge$ -modules. (Si $\wedge$ est un corps, on peut l'expliquer en termes des modules sur un pro-anneau, et dans le cas général, en termes de comodules, du moins si G est affine sur $\wedge$, cf SGA3 I 4.7.2).

Bibliographie.

[1] A. Grothendieck et J. Dieudonné, Elements de Géométrie Algébrique, Publ. Math. I.H.E.S. IV (Seconde Partie).

[2] J. L. Verdier, Catégories Dérivées, I.H.E.S., 1963. (*)

(*) publié dans (SGA 4^{1/2}) .